

Différentes écritures d'un nombre complexe

Rapport jury :

Les leçons sur les nombres complexes nécessitent de savoir démontrer les propriétés simples faisant intervenir module, conjugué, argument et de proposer des exemples d'application mettant en évidence l'intérêt des différentes écritures. Les formules d'Euler et de Moivre ont leur place dans ces leçons, ainsi que leurs applications. Pour l'utilisation des nombres complexes en géométrie, on attend d'un candidat qu'il soit en capacité d'interpréter géométriquement des égalités (médiatrice, points équidistants, appartenance à un cercle, alignement, perpendicularité).

Pour la leçon « Différentes écritures d'un nombre complexe », le jury regrette que la notation de l'exponentielle complexe ne soit pas toujours clairement définie et que les liens entre les différentes écritures ne soient pas explicités.

Livres :

Niveau : Terminale

Pré-requis :

I/ Forme algébrique.

Théorème (admis) : il existe un ensemble $\mathbb{C}$, appelé ensemble des nombres complexes, contenant $\mathbb{R}$ et vérifiant :

- l'addition et la multiplication des nombres réels se prolongent aux nombres complexes et les règles de calcul restent les mêmes ;
- il existe un nombre dans $\mathbb{C}$, noté i , tel que $i^2 = -1$;
- tout élément de $\mathbb{C}$ s'écrit de **manière unique** $z = x + iy$ (où x et y sont réels);
- le nombre 0 s'écrit $0 + i0$.

a) Partie réelle et partie imaginaire.

Définition : L'écriture $z = x + iy$ avec x et y réels est appelée forme algébrique du nombre complexe z .

- x est la partie réelle de z , notée $\Re(z)$.
- y est la partie imaginaire de z , notée $\Im(z)$.

Remarque : Si $\Re(z) = 0$ on dit que z est un imaginaire pur. L'ensemble des imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$. Si $\Im(z) = 0$, alors z est réel.

Théorème (égalité) : Soit $z, z' \in \mathbb{C}$ et $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ leurs formes algébriques. Alors :

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} a = a' \\ b = b' \end{cases}$$

Démo : Découle de l'unicité de l'écriture algébrique.

Corrolaire : Soit $z, z' \in \mathbb{C}$ et $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ leurs formes algébriques.

- $z \neq z' \Leftrightarrow a \neq a' \text{ ou } b \neq b'$
- $z = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ et } b = 0$
- $z \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 0 \text{ ou } b \neq 0$

b) Opérations sur les formes algébriques.

Proposition : Soit $z, z' \in \mathbb{C}$ et $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ leurs formes algébriques.

- $z + z' = (a + a') + i(b + b')$
- $z \times z' = aa' - bb' + i(ab' + a'b)$

Proposition : Pour tout complexe z il existe un nombre z' tel que $z + z' = 0$. z' est appelé **opposé** de z et on le note $-z$. Si $z = a + ib$ alors $-z = -a + i(-b)$.

Définition : Soit $z, z' \in \mathbb{C}$ et $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ leurs formes algébriques. Alors $z - z'$ est défini par $z + (-z')$ et on a $z - z' = (a - a') + i(b - b')$.

Proposition : Pour tout complexe z non nul il existe un nombre z' tel que $z \times z' = 1$. z' est appelé **inverse** de z et on le note $\frac{1}{z}$ ou z^{-1} . Soit $z = a + ib$ sa forme algébrique, on a alors

$$\frac{1}{z} = \frac{a}{a^2 + b^2} - i \times \frac{b}{a^2 + b^2}$$

Méthode : Lorsqu'on a un nombre complexe sous forme algébrique au dénominateur d'une fraction, on multiplie en haut et en bas par l'expression conjuguée : pour $a + ib$ le conjugué est $a - ib$. Dans la proposition précédente :

$$\frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{a - ib}{a^2 - i^2 b^2} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - i \times \frac{b}{a^2 + b^2}$$

Qui est bien une forme algébrique. Cette notion va être étudiée en plus de détails dans la section suivante

c) Conjugué d'un nombre complexe

Définition soit $z = a + ib$ un nombre complexe sous forme algébrique. Alors le **conjugué** de z , noté $\bar{z}$ est défini par $\bar{z} = a - ib$.

Propriétés : Pour tout nombre complexe z on a :

1. $z + \bar{z} = 2 \Re(z)$
2. $z - \bar{z} = 2i \Im(z)$
3. $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$
4. $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow z = -\bar{z}$
5. $\bar{\bar{z}} = z$

Propriétés (compatibilité): Pour tous nombres complexes z, z' on a :

1. $\overline{-z} = -\bar{z}$
2. $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$
3. $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z}'$
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$
5. Si $z \neq 0$, $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$
6. Si $z \neq 0$, $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\bar{z}'}{\bar{z}}$

d) Représentation graphique

Définition : Pour tout nombre complexe $z = a + ib$ sous forme algébrique, on peut associer :

- L'unique point $M(a,b)$ appelé point image de z .
- L'unique vecteur $\vec{w} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ appelé vecteur image de z .

Réciproquement :

- A tout point $M(a,b)$ avec a, b réels, on peut associer l'unique nombre complexe $z = a + ib$. Ce nombre est appelé **affixe** de M .
- A tout vecteur $\vec{w} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ avec a, b réels, on peut associer l'unique nombre complexe $z = a + ib$. Ce nombre est appelé **affixe** de $\vec{w}$.

Remarque : L'affixe de M est souvent notée z_M et la donnée d'un point M d'affixe z_M est noté $M(z_M)$. L'affixe de $\vec{w}$ est souvent notée $z_{\vec{w}}$ et la donnée d'un vecteur $\vec{w}$ d'affixe $z_{\vec{w}}$ est noté $\vec{w}(z_{\vec{w}})$.

Théorème : Égalité de deux points, de deux vecteurs.

1. Soient $A(z_A)$ et $B(z_B)$ deux points du plan complexe alors $A=B \Leftrightarrow z_A = z_B$.
2. Soient $\vec{w}_1(z_{w_1})$ et $\vec{w}_2(z_{w_2})$ deux vecteurs du plan complexe, alors $\vec{w}_1 = \vec{w}_2 \Leftrightarrow z_{w_1} = z_{w_2}$.

Théorème : Affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$, affixe du milieu de $[AB]$.

Soient $A(z_A)$ et $B(z_B)$ deux points du plan complexe,

1. $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_b - z_a$.
2. Le milieu du segment $[AB]$ a pour affixe $\frac{z_a + z_b}{2}$.

Théorème (opérations) Soit $\vec{w}_1(z_1)$ et $\vec{w}_2(z_2)$.

- $\vec{w}_1 + \vec{w}_2$ a pour affixe $z_1 + z_2$,
- $-\vec{w}_1$ a pour affixe $-z_1$,
- $\vec{w}_1 - \vec{w}_2$ a pour affixe $z_1 - z_2$,
- Soit $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \vec{w}_1$ a pour affixe λz_1 .

Propriétés : Soit M un point d'affixe z , alors :

- $-z$ est l'affixe du symétrique de M par rapport à l'origine,
- $\bar{z}$ est l'affixe du symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses.

II/ Forme trigonométrique

a) Module et argument.

Définition : Soit M un point d'affixe z , le module de z , noté $|z|$ est le réel positif défini par $|z|=OM$. Si $z=a+ib$ sous forme algébrique, alors $|z|=\sqrt{a^2+b^2}$.

Remarques :

1. Si $z \in \mathbb{R}$, alors $z=a \in \mathbb{R}$ et $|z|=\sqrt{a^2}=|a|$ (valeur absolue de a).
2. Si $z \in i\mathbb{R}$, alors $z=ib$ avec $b \in \mathbb{R}$ et $|z|=\sqrt{b^2}=|b|$ (valeur absolue de b).

Propriétés : Soit $z \in \mathbb{C}$.

- $|z|=0 \Leftrightarrow z=0$
- $|-z|=|z|$
- $|\bar{z}|=|z|$
- $z \times \bar{z}=|z|^2$

Théorème : Soit z et z' deux nombres complexes.

- $|z \times z'|=|z| \times |z'|$,
- si $z \neq 0$, alors $\left|\frac{1}{z}\right|=\frac{1}{|z|}$ et $\left|\frac{z'}{z}\right|=\frac{|z'|}{|z|}$,
- pour tout entier naturel n , $|z^n|=|z|^n$,
- $|z+z'| \leq |z|+|z'|$.

Démo : 1) $|z \times z'|^2 = z \times z' \times \overline{z \times z'} = z \times z' \times \bar{z} \times \bar{z}' = |z|^2 \times |z'|^2 = (|z| \times |z'|)^2$.

Proposition : Soit $A(z_A)$ et $B(z_B)$. On a $AB=|z_B-z_A|=|z_A-z_B|$.

Définition : Soit z un nombre complexe non nul et M d'affixe z . Un **argument** de z est une mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{OM})$. z a une infinité d'arguments tous congruents modulo 2π . On notera $\arg(z)$ l'un de ses arguments.

Remarque : Soit θ un argument de z alors $\arg(z) \equiv \theta [2\pi]$.

Propriétés : Soit $z \in \mathbb{C}^*$,

- $z \in \mathbb{R}^+ \Leftrightarrow \arg(z) \equiv 0 [2\pi]$
- $z \in i\mathbb{R}^+ \Leftrightarrow \arg(z) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$
- $z \in \mathbb{R}^- \Leftrightarrow \arg(z) \equiv \pi [2\pi]$
- $z \in i\mathbb{R}^- \Leftrightarrow \arg(z) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi]$

Propriétés : Soit $z \in \mathbb{C}^*$,

- $\arg(-z) \equiv \arg(z) + \pi [2\pi]$
- $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) [2\pi]$
- Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\arg(z) + 2k\pi \equiv \arg(z) [2\pi]$

b) Forme trigonométrique.

Propriété : Soit $z = a + ib$ sous forme algébrique, alors $\theta \equiv \arg(z)$ ssi
$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{a}{|z|} \\ \sin(\theta) = \frac{b}{|z|} \end{cases}.$$

Démo : c'est la notion d'angle orienté en radians, on se ramène à des points sur le cercle trigonométrique, d'où les normalisations par $|z|$.

Propriété : Tout nombre complexe z non nul, s'écrit sous la forme suivante

$$z = |z|(\cos(\arg(z)) + i \sin(\arg(z))).$$

En notant $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg(z) [2\pi]$, ce la donne $z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$, cette écriture est la **forme trigonométrique** de z .

Démo : Par la proposition précédente $z = |z|(\cos(\arg(z)) + i \sin(\arg(z))) = |z|\left(\frac{a}{|z|} + i \frac{b}{|z|}\right) = a + ib = z$.

c) Formules d'addition et de duplication.

Propriétés (Formules d'addition):

1. $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$
2. $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$
3. $\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b)$
4. $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$

Démo : 1) On se place dans le repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ et l'on considère le cercle de centre O et de rayon 1. Soient A, B deux points de ce cercles tel que $(\vec{u}, \vec{OA}) = a$ et $(\vec{u}, \vec{OB}) = b$.

On peut alors calculer $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = OA \times OB \times \cos(\widehat{BOA}) = 1 \times 1 \times \cos(a-b)$.

D'autre part les coordonnées de $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$ sont respectivement $\begin{pmatrix} \cos(a) \\ \sin(a) \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} \cos(b) \\ \sin(b) \end{pmatrix}$. Alors on a :

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$$

Finalement $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$.

2) En appliquant l'égalité qui précède à a et $-b$.

3) On utilise que $\sin(a-b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a-b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) + b\right)$.

4) On fait comme pour 2).

Propriétés (Formules de duplication) : Pour tout réel a :

- $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 1 - 2\sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1$
- $\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$

Démo : $\cos(a+a) = \cos(a)\cos(a) - \sin(a)\sin(a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$.

Alors $\cos^2(a) - \sin^2(a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) + \sin^2(a) - \sin^2(a) = 1 - 2\sin^2(a)$.

Et $\cos^2(a) - \sin^2(a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) - \cos^2(a) + \cos^2(a) = 2\cos^2(a) - 1$.

c) Opérations sur les formes trigonométriques.

Propriété (arguments et opérations) : Soient z, z' deux nombres complexes non nuls.

1. $\arg(z \times z') \equiv \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\arg(z^n) \equiv n \times \arg(z) [2\pi]$

3. $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) [2\pi]$

4. $\arg\left(\frac{z'}{z}\right) = \arg(z') - \arg(z) [2\pi]$

Démo : 1) soient z, z' deux nombres complexes dont les formes trigonométriques sont

$z = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta))$, $z' = r'(\cos(\theta') + i\sin(\theta'))$. Alors on a :

$$\begin{aligned} zz' &= rr'(\cos(\theta) + i\sin(\theta))(\cos(\theta') + i\sin(\theta')) \\ &= rr'(\cos(\theta)\cos(\theta') - \sin(\theta)\sin(\theta') + i(\sin(\theta)\cos(\theta') + \sin(\theta')\cos(\theta))) \\ &= rr'(\cos(\theta + \theta') + i\sin(\theta + \theta')) \end{aligned}$$

2) On a la propriété vraie pour $n \in \{0, 1\}$. Puis par récurrence on suppose $\arg(z^n) \equiv n \times \arg(z) [2\pi]$.

Alors $\arg(z^{n+1}) \equiv \arg(z \times z^n) \equiv \arg(z) + \arg(z^n) \equiv \arg(z) + n \times \arg(z) \equiv (n+1) \arg(z)$.

3)

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \arg\left(z \times \frac{1}{z}\right) &= \arg(1) = 0 \\ \Leftrightarrow \arg(z) + \arg\left(\frac{1}{z}\right) &= 0 \\ \Leftrightarrow \arg\left(\frac{1}{z}\right) &= -\arg(z) \end{aligned}$$

4) Se déduit facilement de ce qui a été fait précédemment.

III/ Forme exponentielle d'un nombre complexe

a) L'exponentielle complexe.

Théorème : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(\theta) = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$, en utilisant les formules d'addition du cosinus et du sinus on obtient $f(\theta + \theta') = f(\theta) \times f(\theta')$. De plus, $f(0) = 1$. (eq de cauchy)

Par analogie avec l'exponentielle réelle on note $f(\theta) = e^{i\theta}$, soit $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

On a $|e^{i\theta}| = 1$ et $\arg(e^{i\theta}) \equiv \theta [2\pi]$.

Définition (Forme exponentielle) : Tout nombre complexe peut s'écrire sous la forme $z = r e^{i\theta}$ avec $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg(z) [2\pi]$. Cette écriture est appelée **forme exponentielle** de z .

b) Opération sur les formes exponentielles.

Propriétés : Pour tous réels θ, θ' :

1. $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta + \theta')}$
2. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$
3. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $e^{i(\theta + k2\pi)} = e^{i\theta}$

Démo : 1) Provient directement du théorème précédent.

2) Se montre par récurrence sur $\mathbb{N}$ et en utilisant la propriété 1). Puis pour s'étendre à $\mathbb{Z}$ il suffit de passer à l'inverse.

$$3) e^{i(\theta + k2\pi)} = e^{i\theta} \times e^{ik2\pi} = e^{i\theta} \times (e^{i2\pi})^k = e^{i\theta} \times 1^k = e^{i\theta}$$

Propriétés : Pour tous réels θ, θ'

1. $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$
2. $\frac{e^{i\theta'}}{e^{i\theta}} = e^{i(\theta' - \theta)}$

Démo : 1) $e^{i\theta} \times e^{-i\theta} = e^0 = 1$. De plus $e^{-i\theta} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = \cos(\theta) - i \sin(\theta) = \overline{e^{i\theta}}$.

2) Découle du 1) et du 1) de la proposition précédente.

Théorème (Egalité des exponentielles complexes)

Pour tous nombres réels θ, θ' , $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \Leftrightarrow \theta \equiv \theta' [2\pi]$.

Applications

Théorème (Formule de Moivre) :

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$, $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) = (\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n$.

Démo : Conséquence de prop 1.2 de l'exp complexe : Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.

Théorème (Formules d'Euler) :

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos(\theta) = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$ et $\sin(\theta) = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$

Démo : $\frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \frac{1}{2}(\cos(\theta) + i \sin(\theta) + \cos(-\theta) + i \sin(-\theta)) = \frac{1}{2}(2 \cos(\theta)) = \cos(\theta)$. Le cas de $\sin$ se traite de manière similaire.

III/ Passer d'une forme à l'autre

a) Algébrique et trigonométrie.

Méthode : étant donné un nombre complexe z sous forme algébrique $z = a + ib$:

1. On calcule le module $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
2. On factorise par le module : $z = |z| \left(\frac{a}{|z|} + i \frac{b}{|z|} \right)$.
3. On trouve θ tel que $\cos(\theta) = \frac{a}{|z|}$ et $\sin(\theta) = \frac{b}{|z|}$ (souvent : valeurs remarquables)
4. On a donc bien $z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$.

Méthode : étant donné un nombre complexe z sous forme trigonométrique $z = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$, on développe : $z = r \cos(\theta) + i r \sin(\theta) = a + ib$ avec $a = r \cos(\theta)$ et $b = r \sin(\theta)$

b) Trigonométrie et exponentielle.

Méthode Pour passer d'une forme trigonométrique à exponentielle et inversement, il suffit d'utiliser l'identité $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$, ainsi $z = r e^{i\theta}$ a pour forme trigonométrique $r(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$.

IV/ Applications.

a) Équations du second degré.

Propriété (admise pour l'instant). On considère l'équation $z^2 = a$ avec a un réel.

- Si $a > 0$, l'équation admet 2 solutions réelles, $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$,
- Si $a < 0$, l'équation admet 2 solutions complexes, $i\sqrt{|a|}$ et $-i\sqrt{|a|}$,

Propriété : On considère l'équation $az^2+bz+c=0$ avec a, b, c réels. Soit $\Delta=b^2-4ac$ son discriminant.

- Dans le cas où $\Delta < 0$, l'équation possède deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

b) Ensemble U et Racines n-ièmes de l'unité

Théorème : Un polynôme non nul de degré n admet au plus n racines.

Démo : Par récurrence sur le degré. Si $n = 0$, il est constant et non nul donc 0 racines.

On suppose la proposition vraie pour les polynômes de degré n ou moins. Soit Q un polynôme de degré $n+1$. Alors soit :

- Q ne possède aucune racine $P(n+1)$ est vraie.
- Q possède une racine a , alors $Q(z) = (z-a) \times R(z)$ avec R un polynôme de degré au plus n .
 a est une racine de Q ssi $a = a$ ou a est une racine de R . Mais R admet au plus n racines.
Donc Q admet au plus $n+1$ racines. $P(n+1)$ est vérifiée.

Définition : On note U l'ensemble des nombres complexes de module 1. Si $z, z' \in U$ alors $z \times z' \in U$ et $\frac{1}{z} \in U$.

Démo : $|z \times z'| = |z| \times |z'| = 1 \times 1 = 1$. De plus $z \neq 0$ donc $\frac{1}{z}$ est défini et $\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} = \frac{1}{1} = 1$.

Définition : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle **racine n-ième de l'unité**, un nombre complexe z tel que $z^n = 1$.

On note U_n l'ensemble des racines n-ièmes de l'unité. Alors :

$$U_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \{0, 1, \dots, (n-1)\} \right\}$$

Démo : $z^n = 1$ est une équation de degré n donc admet au plus n solutions (par le théorème précédent). Pour tout k il est clair que $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ est solution car $e^{\frac{2ik\pi}{n} \times n} = e^{2ik\pi} = (e^{2i\pi})^k = 1^k = 1$.

Finalement les éléments de U_n sont tous distincts car k varie de 0 à $n-1$ ne peut être un multiple de n .